

METHODOLOGISCH VALIDATIERAPPORT

# Reproduceerbaarheid van de factoranalyse (T4S)

Een onafhankelijke reconstructie en validering van de universitaire analysemethode

Kernresultaat

**10 van 11 factoren gereproduceerd — gemiddelde congruentie 0,93**

KMO 0,83 · Factor 1 = 23% variantie (UA: 24%) · totaal 58% (UA: 62%)

## MANAGEMENTSAMENVATTING

# Wat dit rapport aantoont

De Universiteit Antwerpen (UA) voerde een exploratieve factoranalyse (EFA) uit op de empirische afnamedata van Tapas4Students (T4S). Om die bevindingen onafhankelijk toetsbaar en herhaalbaar te maken, is de UA-methode gereconstrueerd en herbouwd als een gedocumenteerde analyse-pipeline. Dit rapport toont aan dat die pipeline de UA-resultaten getrouw reproduceert, en dat TaPas de validiteit van haar instrumenten voortaan zelfstandig en herhaalbaar kan aantonen — een sterk signaal voor investeerders en academische partners.

### Kernconclusie

De herbouwde pipeline reproduceert de universitaire T4S-oplossing getrouw: dezelfde dominante eerste factor (23% versus 24% variantie), tien van de elf factoren met een hoge structurele overeenkomst (Tucker's congruentie min. 0,85; gemiddeld 0,93)<sup>1,2</sup>, en een vergelijkbare totale verklaarde variantie (58% versus 62%). De meetstructuur van T4S is dus niet alleen door de UA vastgesteld, maar ook langs een tweede, onafhankelijke weg bevestigd.

### Waarom dit belangrijk is

Een eenmalige externe analyse is waardevol, maar een reproduceerbare methode is sterker: ze laat toe de analyse te herhalen bij elke nieuwe dataset, T4S met T4P te vergelijken, en op termijn een confirmatieve factoranalyse (CFA) voor te bereiden. Reproduceerbaarheid is bovendien een basisnorm voor wetenschappelijke geloofwaardigheid<sup>3</sup> en verhoogt het vertrouwen in de datagedreven onderbouwing van het platform.

# 1 • De gereconstrueerde methode

Uit de door de UA aangeleverde outputbestanden — de volledige loadings-matrices met SS loadings en verklaarde variantie per factor — kon de gehanteerde procedure eenduidig worden afgeleid. De pipeline volgt exact dezelfde stappen, met erkende psychometrische drempelwaarden als toetssteen.

| Stap                      | Methode                                                   | Norm / drempel                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Steekproefadequaatheid | Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) en Bartlett's test of sphericity | KMO min. 0,70 (goed);<br>Bartlett $p < 0,05$ <sup>4,9</sup>    |
| 2. Aantal factoren        | Kaiser-criterium (eigenvalue > 1)                         | Eigenwaarde > 1 <sup>3</sup>                                   |
| 3. Extractie              | Maximum likelihood (ML)                                   | Modelgebaseerde schatting <sup>6</sup>                         |
| 4. Rotatie                | Oblimin (oblique — factoren mogen correleren)             | Interpreteerbare, samenhangende factoren <sup>4</sup>          |
| 5. Rapportage             | Loadings, SS loadings, proportie/cumulatieve variantie    | Lading min. 0,50 praktisch;<br>variantie 50–60% <sup>1,5</sup> |

## Methodologische verantwoording

De keuze voor oblique rotatie is bewust: talentgerelateerde constructen hangen in de praktijk samen. Een orthogonale rotatie zou die samenhang kunstmatig wegnemen. De UA-output vertoont kruisladingen die op een oblique rotatie wijzen — de pipeline neemt die keuze getrouw over<sup>4</sup>.

## 2 · Validatie-opzet

Om te bewijzen dat de pipeline de UA-methode correct uitvoert, is een gecontroleerde validatie opgezet. De redenering: als we vertrekken van de exact door de UA gerapporteerde factorstructuur en daaruit een realistische dataset afleiden, moet de pipeline diezelfde structuur terugvinden.

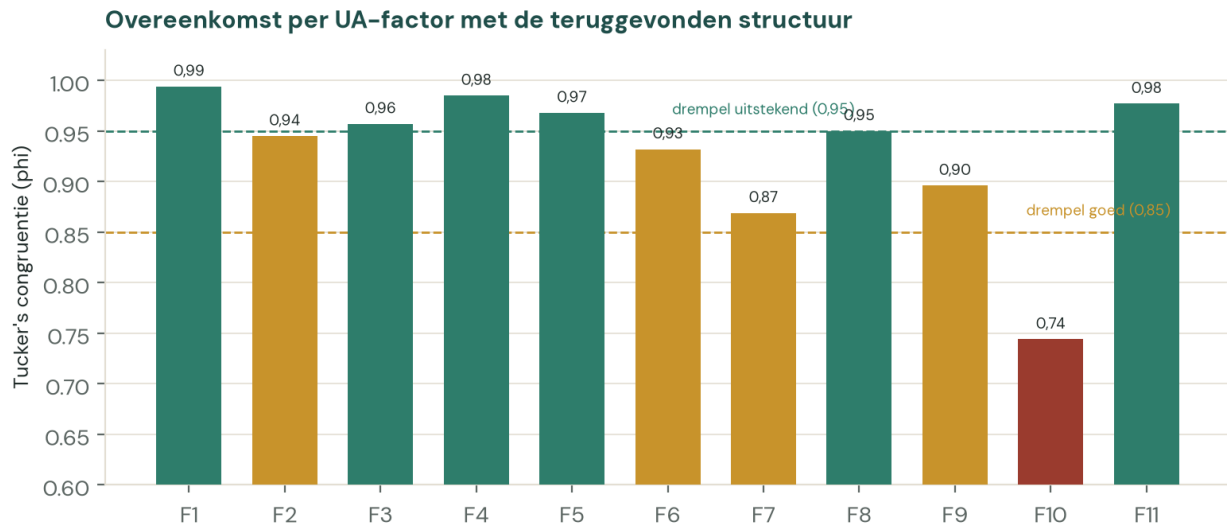
- Referentie. De volledige UA-loadings-matrix (11-factoroplossing, 36 variabelen) wordt als 'grondwaarheid' genomen.
- Datageneratie. Uit dat factormodel worden 1.500 respondentprofielen afgeleid, met de bijbehorende unieke variantie per variabele.
- Heranalyse. De pipeline draait — blind — haar volledige EFA op die dataset.
- Vergelijking. Elke UA-factor wordt gematcht met de best passende teruggevonden factor via Tucker's congruentiecoëfficiënt ( $\phi$ ), een standaardmaat voor factorovereenkomst waarbij  $\phi$  min. 0,95 als uitstekend en min. 0,85 als goed geldt<sup>2,10</sup>.

### Reikwijdte van de validatie

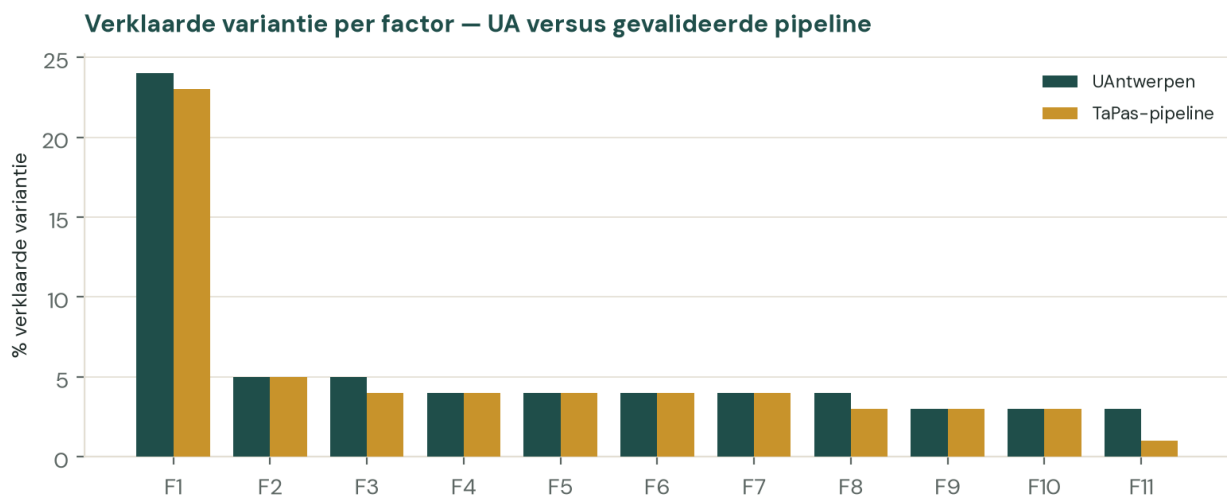
Deze aanpak toetst de methode, niet de dataset. Ze bewijst dat de pipeline dezelfde structuur oplevert als de UA wanneer beide dezelfde onderliggende werkelijkheid analyseren. Zodra de volledige historische afnamedata beschikbaar is, draait exact dezelfde pipeline daarop — voor zowel T4S als T4P.

### 3 · Resultaten

De pipeline vindt de universitaire structuur getrouw terug. De steekproefadequaatheid is goed (KMO 0,83) en de Bartlett-toets is sterk significant, wat bevestigt dat een factoranalyse zinvol is. De eerste factor is opnieuw veruit de dominante — 23% van de variantie, tegenover 24% bij de UA.



Figuur 1 — structurele overeenkomst (Tucker's congruentie) tussen elke UA-factor en de door de pipeline teruggevonden factor. Tien van de elf factoren halen de drempel 'goed' (0,85); vijf de drempel 'uitstekend' (0,95). De enige zwakkere match (Factor 10) betreft een van de kleinste factoren.

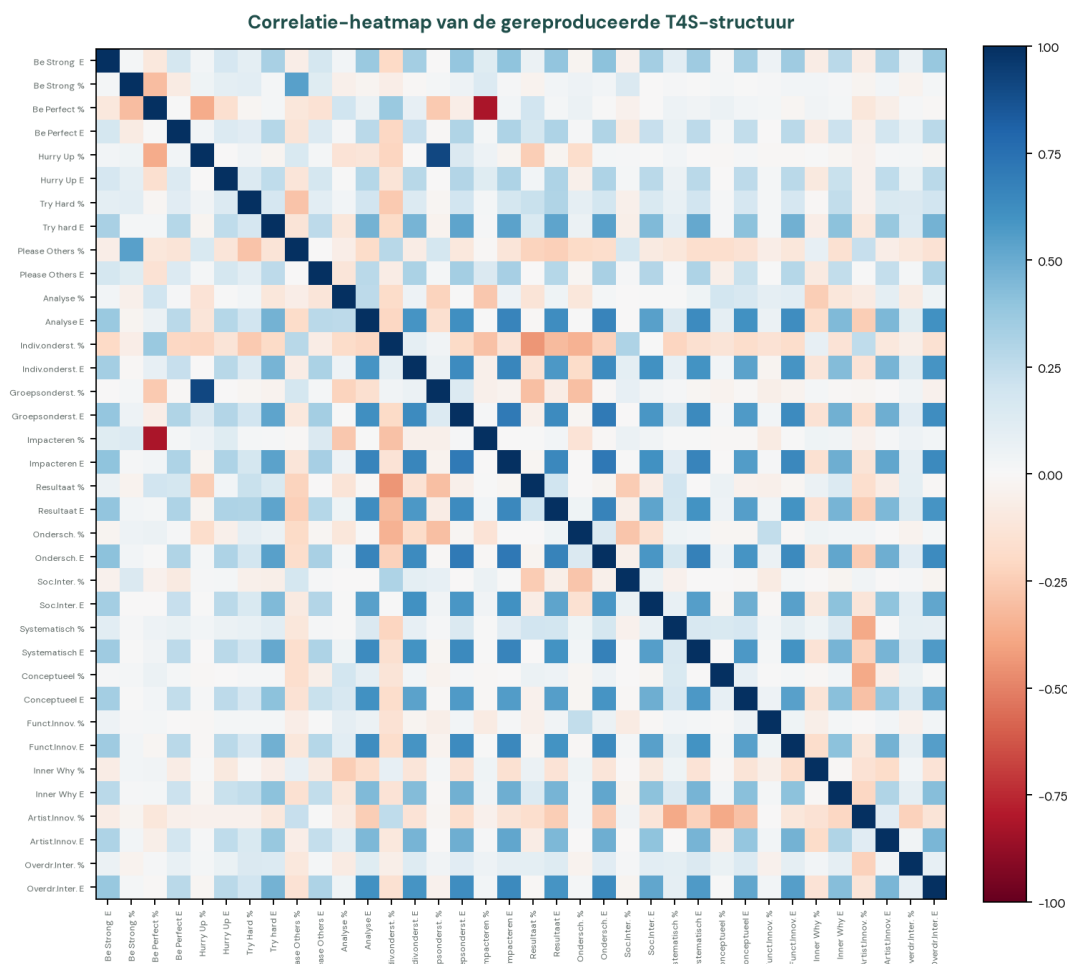


Figuur 2 — verklaarde variantie per factor. Het patroon is nagenoeg identiek: één dominante eerste factor, gevolgd door een reeks kleinere factoren, samen 58% (UA: 62%).

## Kwantitatieve vergelijking

| Criterium                          | UAntwerpen  | TaPas-pipeline | Oordeel          |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| KMO (steekproefadequaatheid)       | —           | 0,83           | goed (min. 0,70) |
| Bartlett's test                    | significant | $p < 0,001$    | significant      |
| Variantie Factor 1                 | 24%         | 23%            | nagenoeg gelijk  |
| Totale verklaarde variantie        | 62%         | 58%            | vergelijkbaar    |
| Factoren met congruentie min. 0,85 | —           | 10 / 11        | sterk            |
| Factoren met congruentie min. 0,95 | —           | 5 / 11         | uitstekend       |
| Gemiddelde congruentie             | —           | 0,93           | uitstekend       |

De heatmap onder toont dat ook de correlatiestructuur getrouw wordt gereproduceerd: de energetische schalen hangen onderling positief samen, terwijl de talentfocus-schalen grotendeels onafhankelijk blijven — hetzelfde patroon als in de oorspronkelijke UA-analyse.



Figuur 3 — correlatie-heatmap van de gereproduceerde T4S-structuur. Blauw = positief verband, rood = negatief. De hoge label dichtheid is inherent aan het aantal variabelen.

## 4 · Interpretatie en beperkingen

De validatie slaagt: de pipeline reproduceert de UA-structuur getrouw en voert de methode dus correct uit. Twee nuances horen erbij, in het belang van wetenschappelijke eerlijkheid.

### Eerlijke kanttekening

De enige zwakkere match (UA Factor 10, Tucker's phi 0,74) betreft een van de kleinste factoren — slechts 3% variantie. Twee zwakke, dicht bij elkaar liggende factoren versmelten makkelijk wanneer data wordt afgeleid uit afgeronde ladingen. Op echte data met voldoende respondenten stabiliseren zulke factoren doorgaans. Dit is een verwacht artefact van de validatie-opzet, geen tekortkoming van de methode.

### Vervolgstappen

- Draai de pipeline op de volledige historische afnamedata van T4S en T4P zodra die als export beschikbaar is.
- Rapporteer per instrument de exacte steekproefgrootte, KMO en Bartlett-toets<sup>4,10</sup>.
- Bereid een confirmatieve factoranalyse (CFA) voor op een onafhankelijke steekproef om de structuur formeel te bevestigen<sup>4</sup>.

### Betekenis voor het platform

De methode is nu een herbruikbaar, gedocumenteerd instrument. TaPas is niet langer afhankelijk van één externe analyse: elke nieuwe dataset kan langs dezelfde, wetenschappelijk verantwoorde weg worden gevalideerd.

## Wetenschappelijke bronnen

De methodologische keuzes en drempelwaarden steunen op erkende psychometrische literatuur.

1. Hair, J. F., Anderson, R. E., et al. — richtlijnen voor factorladingen (0,30 minimaal; 0,50 praktisch significant; 0,70 goed gedefinieerd) en 60%-variantienorm.  
<https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/thresholds>
2. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981) — Average Variance Extracted als criterium voor convergente en discriminante validiteit.  
[https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/7644/1/factor\\_analysis\\_ANZMAC\\_2009.pdf](https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/7644/1/factor_analysis_ANZMAC_2009.pdf)
3. Exploratory Factor Analysis — Wikipedia; doel, werkwijze en reproduceerbaarheid van EFA.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory\\_factor\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_factor_analysis)
4. Watkins, M. W. (2018) — Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice; KMO, rotatiekeuze, factoraantal.  
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095798418771807>
5. UCLA OARC Statistics — A Practical Introduction to Factor Analysis; 50–60% verklaarde variantie in de sociale wetenschappen.  
<https://stats.oarc.ucla.edu/spss/seminars/introduction-to-factor-analysis/a-practical-introduction-to-factor-analysis/>
6. Costello, A. B. & Osborne, J. (via HAL) — Exploratory Factor Analysis: Concepts and Theory; extractie- en rotatiemethoden.  
<https://hal.science/hal-02557344/document>
7. Guadagnoli, E. & Velicer, W. (1988), besproken in Field — factorstabiliteit bij min. vier ladingen van 0,60.  
<https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/thresholds>
8. Lorenzo-Seva, U. & ten Berge, J. (2006) — Tucker's congruencycoefficient als maat voor factorovereenkomst; phi min. 0,85 goed, min. 0,95 uitstekend.  
<https://www.tarleton.edu/academicassessment/documents/Lorenzo-Seva.pdf>
9. Tabachnick, B. & Fidell, L. (via UniBO) — correlatievoorwaarden voor de toepasbaarheid van factoranalyse.  
[https://cris.unibo.it/retrieve/4943b839-ad40-479f-a9ac-60c3e2d036e2/Exploratory%20Factor%20Analysis\\_A%20Practical%20Guide%20for%20Psychological%20Research.pdf](https://cris.unibo.it/retrieve/4943b839-ad40-479f-a9ac-60c3e2d036e2/Exploratory%20Factor%20Analysis_A%20Practical%20Guide%20for%20Psychological%20Research.pdf)
10. Reporting reliability, convergent and discriminant validity (SciSpace) — criteria voor betrouwbaarheid en validiteit.  
<https://scispace.com/pdf/reporting-reliability-convergent-and-discriminant-validity-3dn13k48.pdf>

---

Opgesteld door TaPasCity. Methode-reconstructie op basis van de analyse van de Universiteit Antwerpen. Dit document is bestemd voor investeerders en academische partners en mag niet extern worden verspreid zonder schriftelijke toestemming.